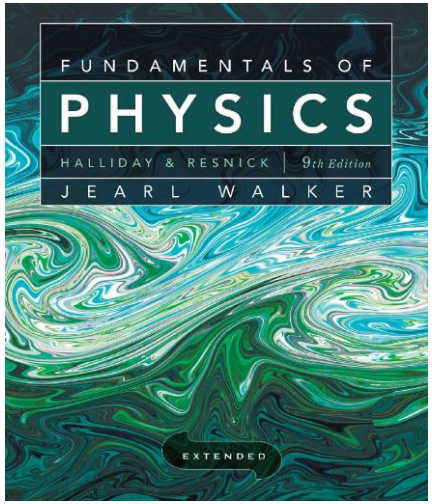


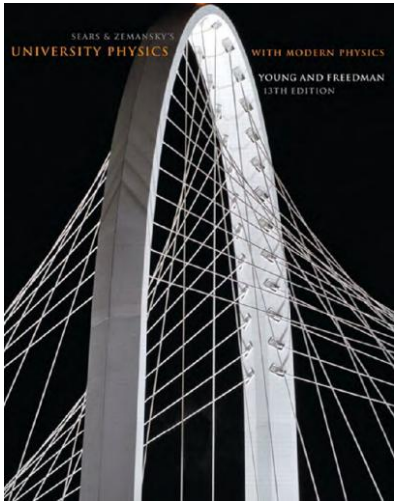
เนื้อหา

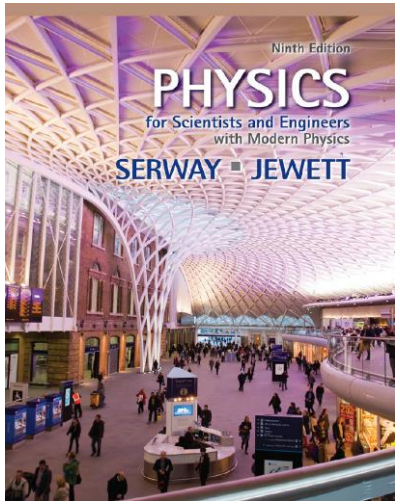
- สมบัติเชิงกลของสาร, การเคลื่อนที่ SHM, คลื่น
  - *สมบัติความยืดหยุ่นของของแข็ง*
  - *การสั่นและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค*
  - *คลื่น*
  - *คลื่นเสียง*
- เทอร์โมไดนามิกซ์
  - *อุณหภูมิและความร้อน*
  - *อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์*

เอกสารประกอบการเรียน

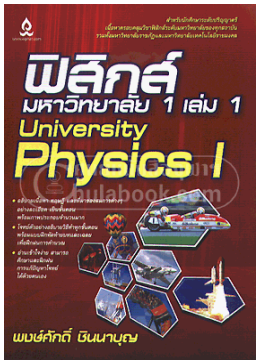
- หนังสือประกอบ

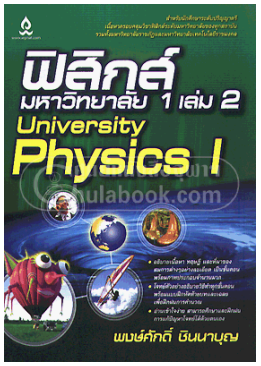












+ เอกสารประกอบการบรรยาย

คะแนนและข้อตกลง

- การบ้าน 5% ,quiz 5%, สอบปลายภาค 40%
- ข้อตกลงเกี่ยวกับการบ้าน

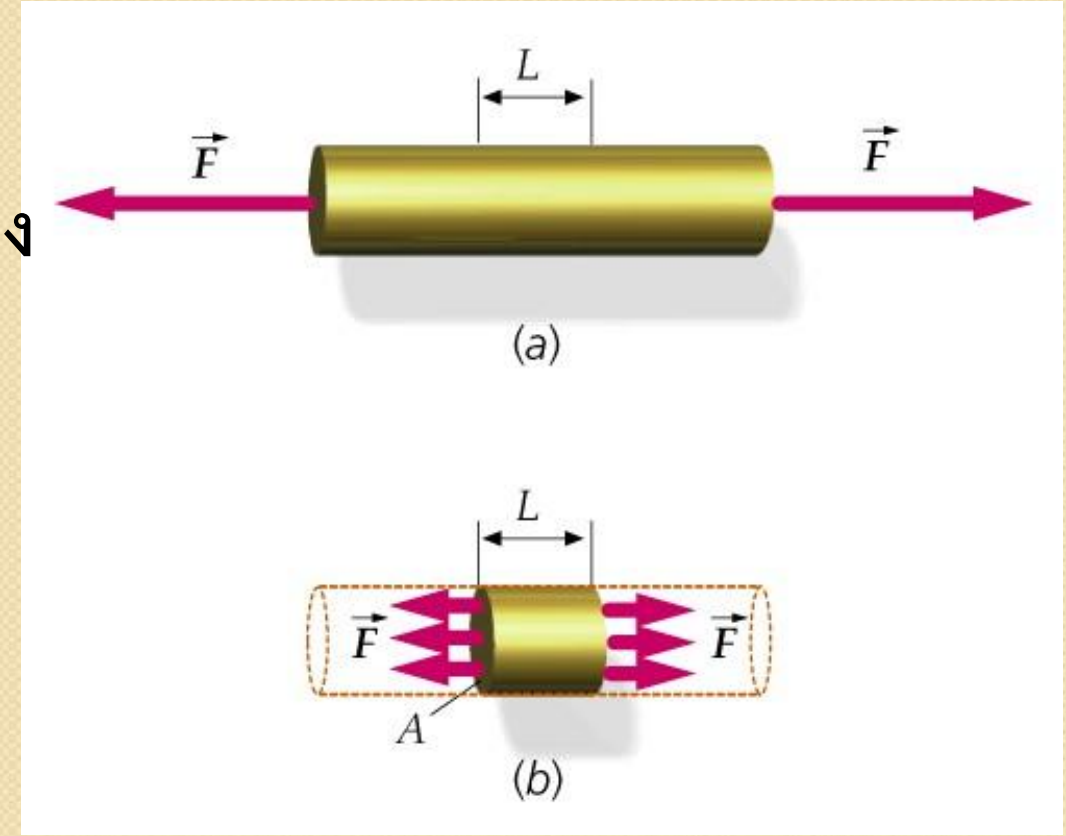
1. ส่งการบ้านตามที่กำหนดเวลาในระบบ Mango Canvas
   - การบ้านต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ส่งรูปแบบไฟล์ pdf (ไม่ใช่ลิงค์)
   - ส่งช้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ จากนั้นระบบจะปิดรับ
2. การบ้านทั้งหมด 5 ครั้ง
3. Quiz อย่างน้อย 5 ครั้ง
4. ส่งไฟล์ที่ไม่ใช่การบ้าน ไฟล์ที่เปิดไม่ได้ หรือไม่ได้ทำด้วยตนเอง ไม่ได้คะแนน
5. ส่งการบ้านไม่ครบจำนวนข้อตามกำหนด หักคะแนนตามสัดส่วน
6. หากไม่ได้ส่งการบ้านในเวลา เนื่องจากลากิจ/ลาป่วย ให้แจ้งอาจารย์ก่อนส่งการบ้าน

สมบัติความยืดหยุ่นของของแข็ง

ความเค้น (Stress) และ ความเครียด (Strain)

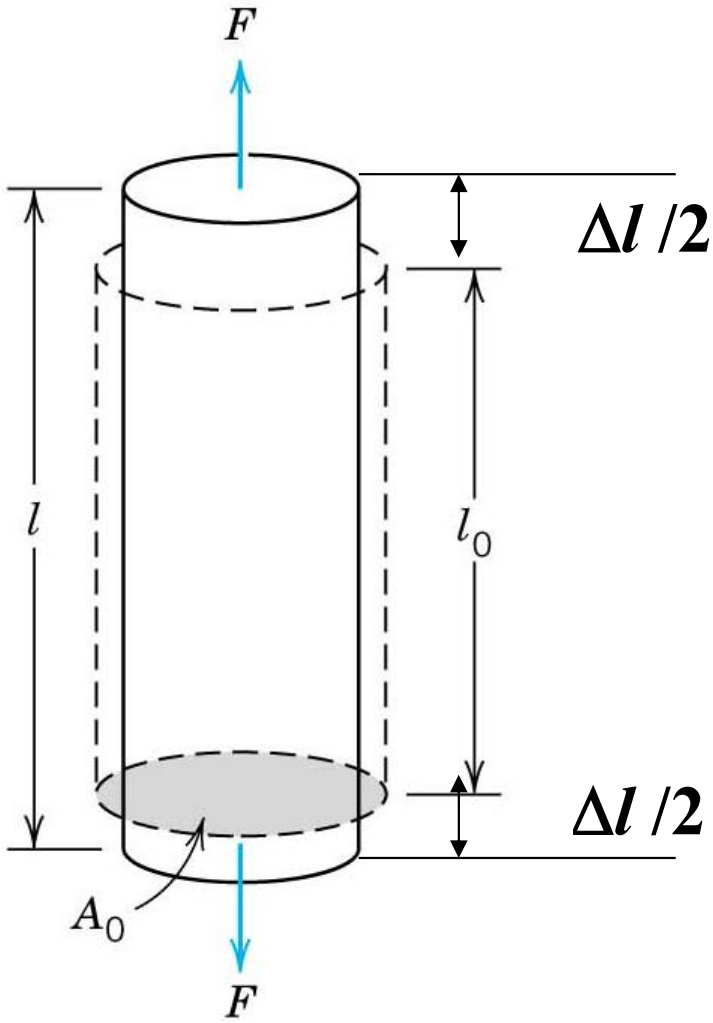
- แรงดึงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัด เรียกว่า ความเค้นดึง (Tensile Stress)

- แรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัด เรียกว่า ความเค้นกด (Compressive Stress)

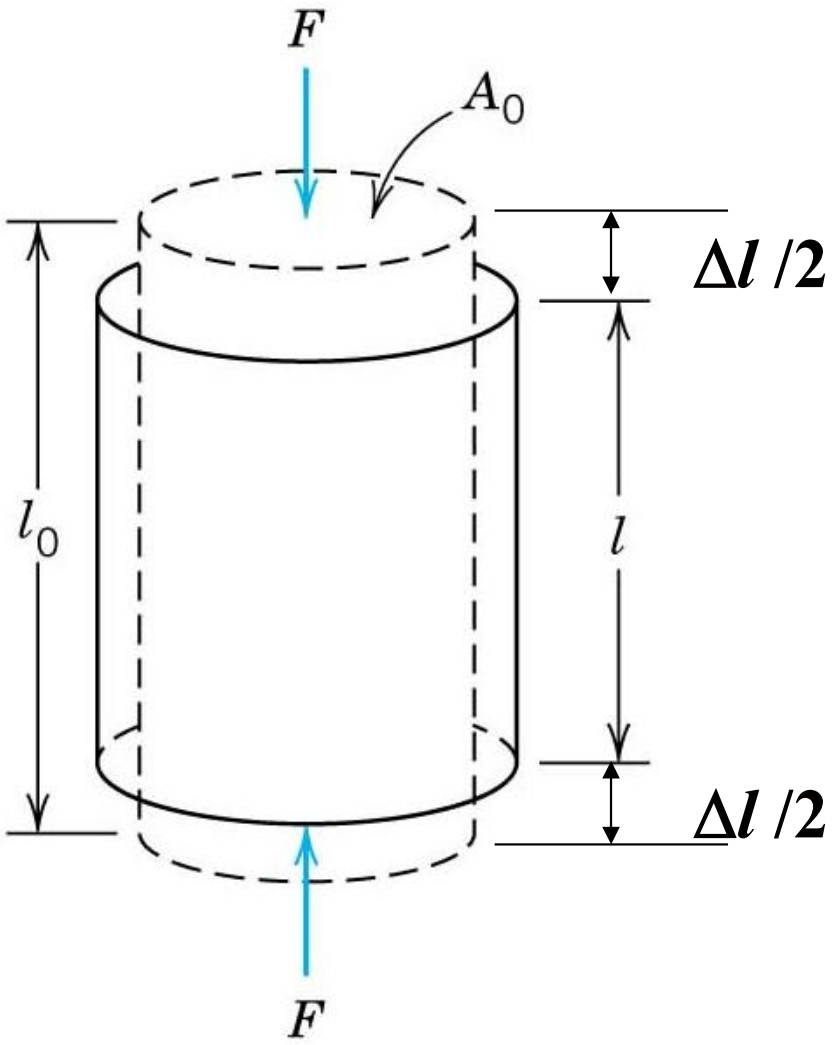


$$Stress = \frac{F}{A}$$

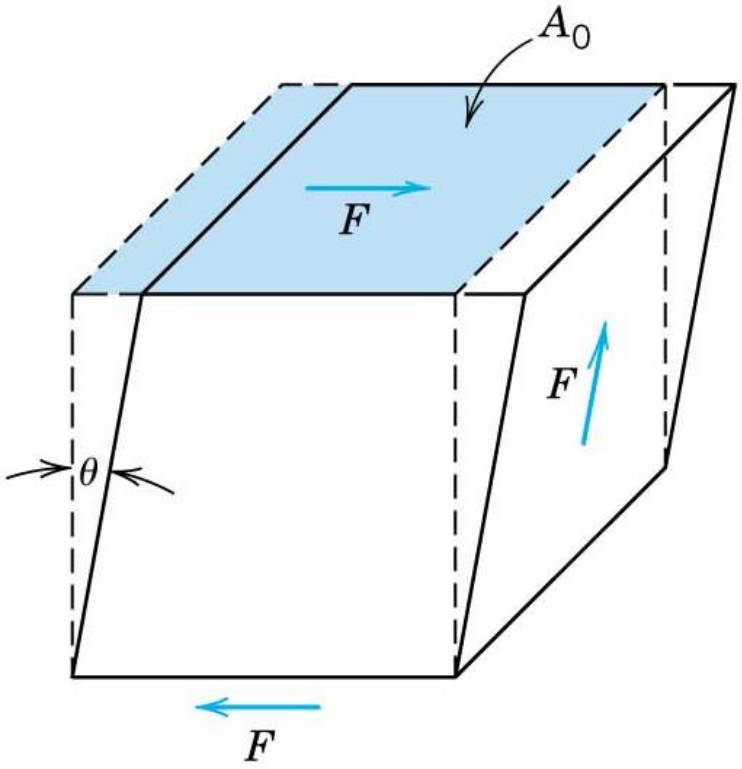
สมบัติความยืดหยุ่นของของแข็ง

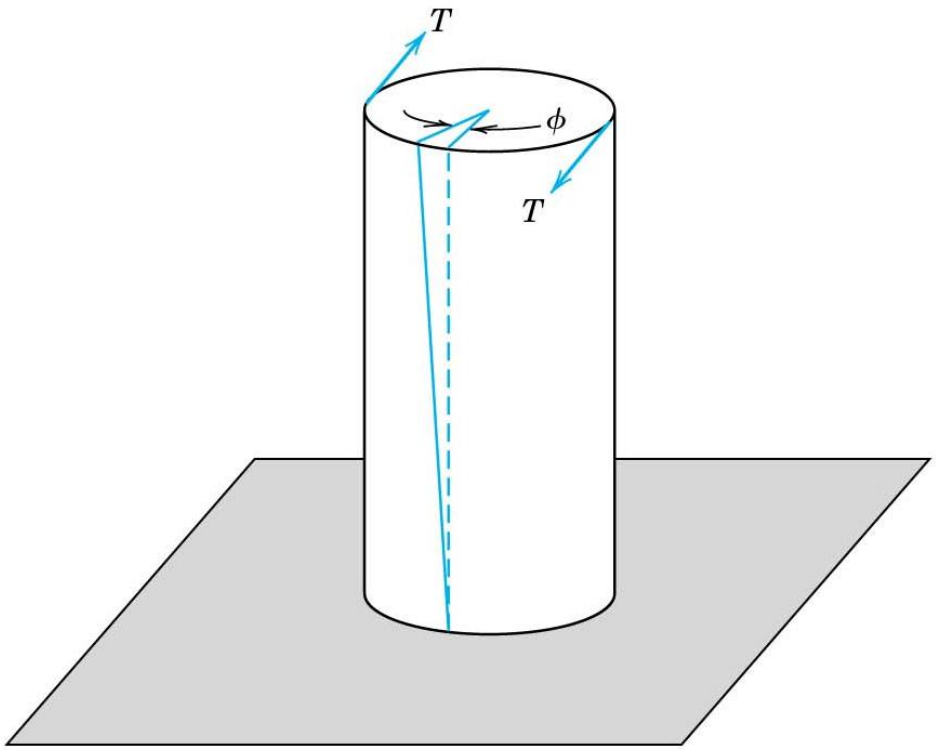


ความเค้นดึง



ความเค้นกด

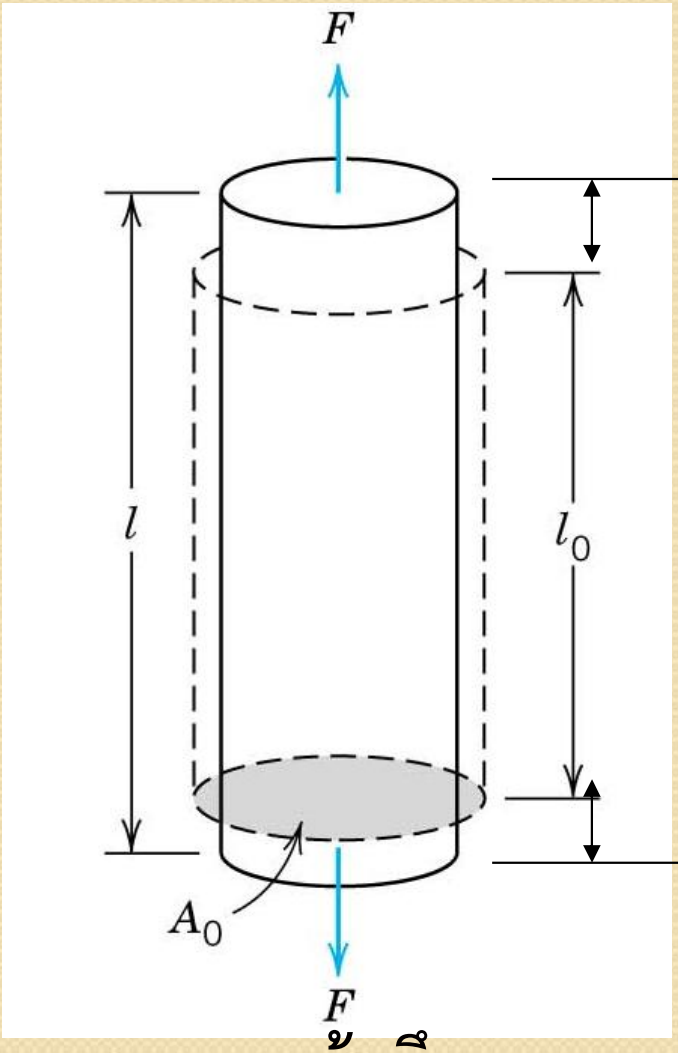




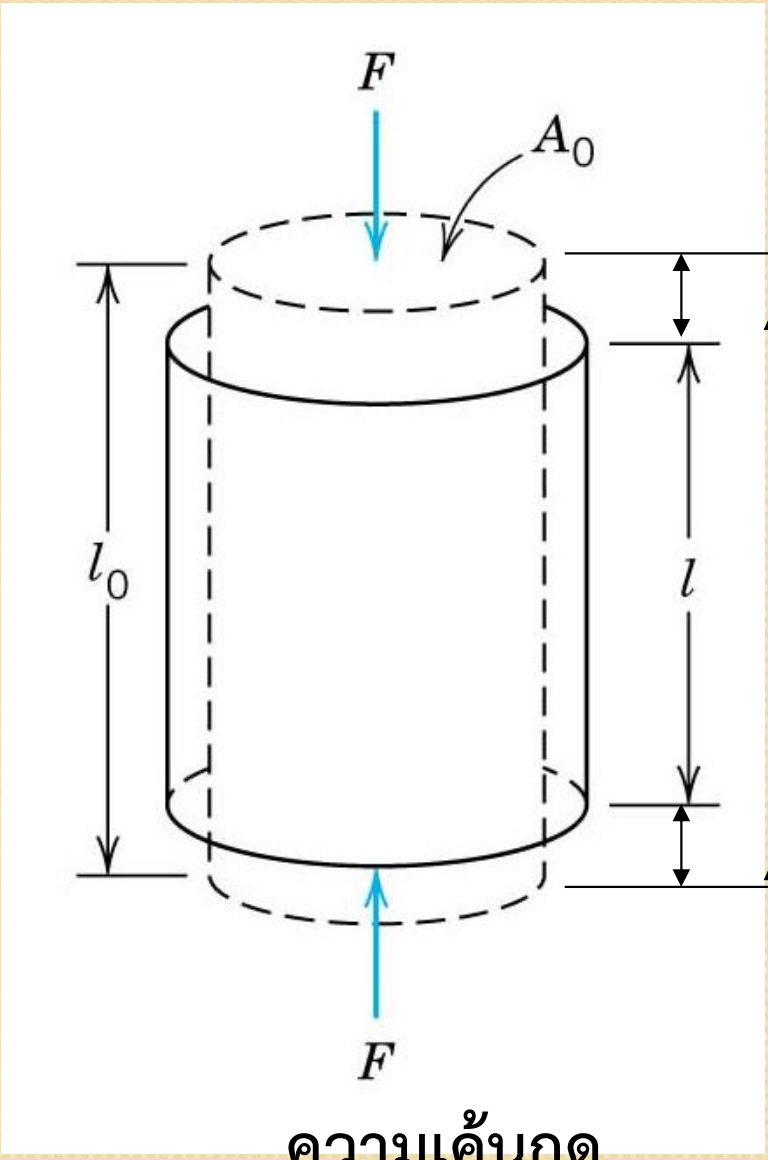
ความเค้นเฉือน

ความเค้นรูปแบบอื่นๆ

ความเครียด (Strain)



ความเค้นดึง



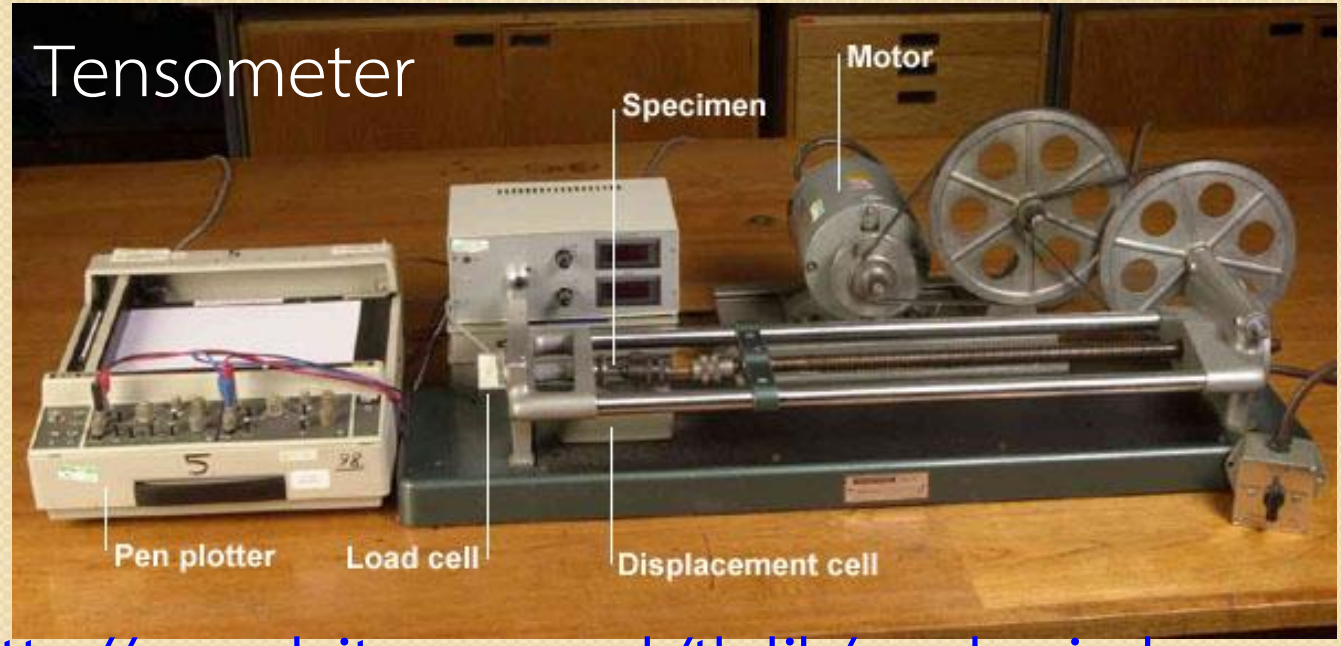
ความเค้นกด

เศษส่วนความยาวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเค้นดึง
หรือลดลงเนื่องจากความเค้นกด

$$Strain = \frac{\Delta L}{L_0}$$

ความยืดหยุ่น (Elasticity)

วัตถุของแข็งใดๆที่ถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามขนาดของแรงที่กระทำ ถ้าแรงที่กระทำไม่มากเกินไปกว่าค่า Elastic Limit เมื่อเอาแรงออกรูปร่างของวัตถุจะกลับไปเป็นอย่างเดิม ซึ่งเราจะเรียกวัตถุนั้นว่ามีลักษณะเป็น Elastic แต่ถ้าแรงที่ให้มากเกินกว่า Elastic Limit วัตถุจะเปลี่ยนรูปร่างไปโดยที่ไม่คืนรูปเดิมเมื่อเอาแรงออก

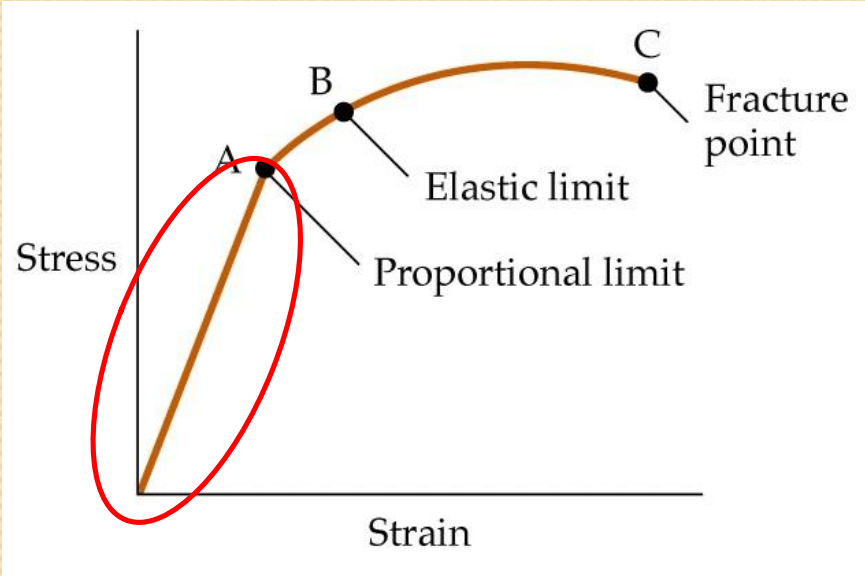


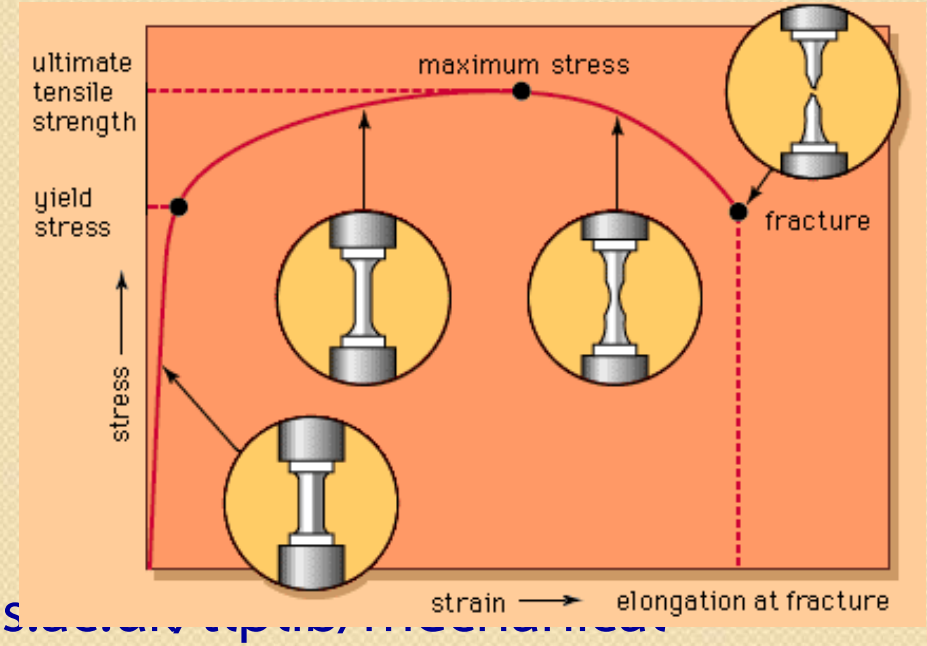


http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/mechanical-testing/printall.php

กฎของฮุค (Hooke's Law)

ผลที่เกิดจากการทดลองที่ว่าความเครียด (Strain) แปรผันโดยตรง (Linear) กับความเค้น (Stress) ซึ่งจากกราฟระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุคจะบอกถึงกราฟที่เป็นเส้นตรงก่อนจุด Proportional Limit ในช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรงนี้ สามารถใช้หาค่าโมดูลัสของ Young (Young's Modulus) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความเค้นและความเครียด







http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/mechanical-testing/printall.php

Young's Modulus

ค่ามอดูลัสของยัง เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงสมบัติความยืดหยุ่นของวัตถุลักษณะเป็นเชิงเส้น

$$Y, E = \frac{Stress}{Strain} = \frac{F/A}{\Delta L/L}$$

หน่วย $\frac{N}{m^2}$ หรือ $\frac{lb}{inch^2}$

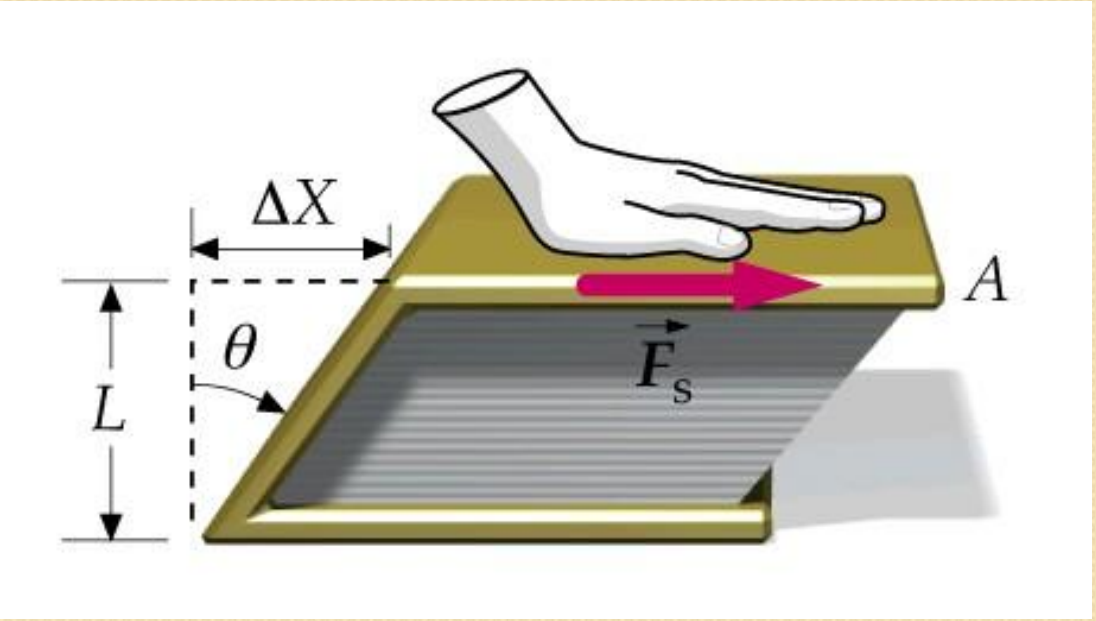
ค่า Young's Modulus ของวัตถุบางชนิด

Aluminum	70	GN/m^2
กระดูก (Tensile)	16	GN/m^2
กระดูก (Compressive)	9	GN/m^2
คอนกรีต	23	GN/m^2
เหล็ก	200	GN/m^2

$(G=10^9)$

ความเค้นเฉือน (Shear Stress)

$$Shear\ stress = \frac{F_S}{A}$$



ความเครียดเฉือน (Shear Strain)

$$Shear\ strain = \frac{\Delta X}{L} = \tan(\theta)$$

ค่าโมดูลัสแบบเฉือน (Shear Modulus)

$$M_S = \frac{Shear\ stress}{Shear\ strain} = \frac{F_S/A}{\Delta X/L} = \frac{F_S/A}{\tan(\theta)}$$

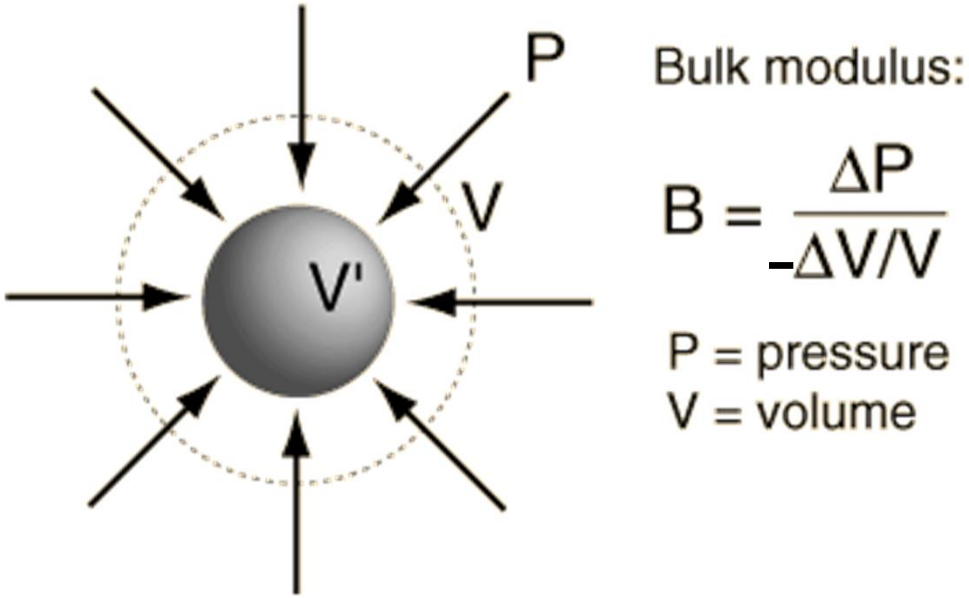
Bulk modulus

- คุณสมบัติยืดหยุ่นเชิงปริมาตร (บัลค์มอดูลัส : Bulk modulus)
- อธิบายความสามารถในการถูกอัดเนื่องจากความดันภายนอก
- มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความดันที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับสัดส่วนของปริมาตรที่เปลี่ยนต่อปริมาตรเดิม

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V / V}$$

$B_{steel} = 160 \times 10^9 \frac{N}{m^2}$

$B_{water} = 2.2 \times 10^9 \frac{N}{m^2}$



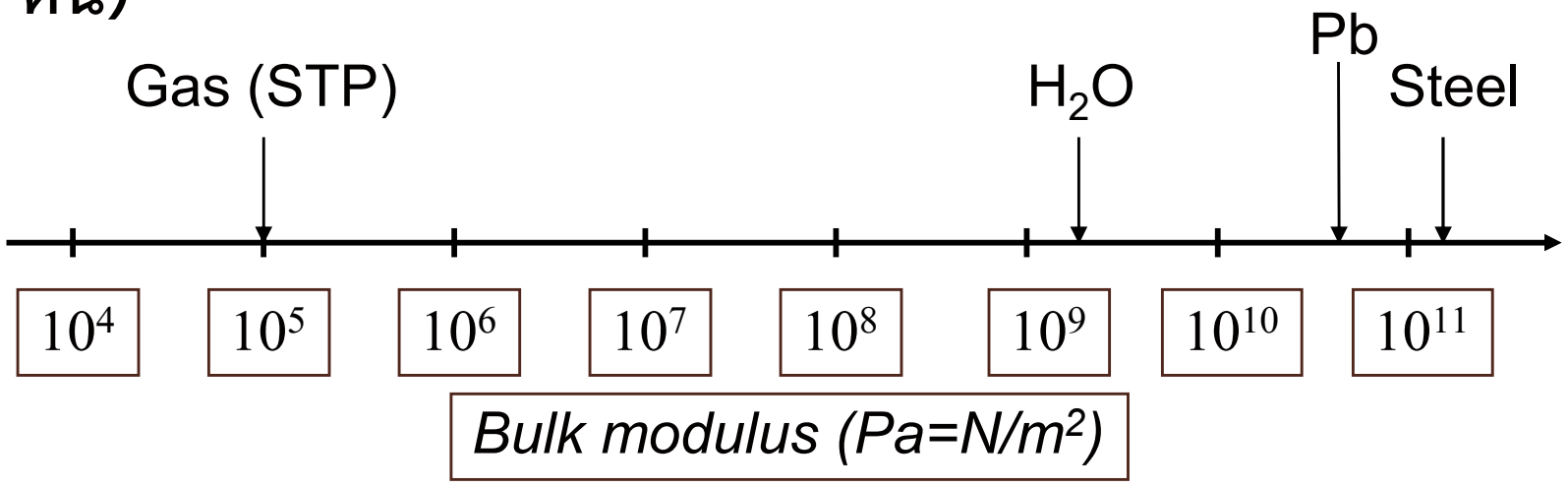
- บัลค์มอดูลัสมาก คือ ความสามารถในการอัดได้ยาก เช่น ของแข็ง > ก๊าซ
- บัลค์มอดูลัส จะนำไปใช้ในการหาความเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆ

Bulk modulus

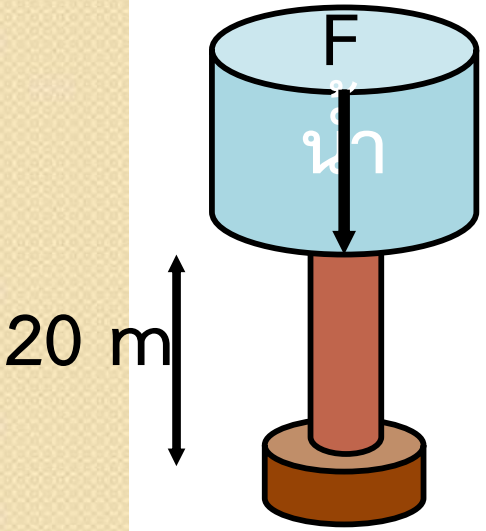
มอดูลัสของปริมาตร เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อความดันเปลี่ยนไป และบ่งบอกถึงสภาพอัดได้ของสาร

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V / V}$$

- ของเหลว: incompressible (อัดได้ยาก, ความหนาแน่นเกือบจะคงที่)
- ก๊าซ: compressible (อัดได้, ความหนาแน่นขึ้นกับความดัน)



EX หมู่บ้านแห่งหนึ่งใช้ท่อเหล็กแท่งหนึ่งที่มีความยาว 20 m เป็นฐานรองรับถังเก็บน้ำขนาดความจุ 50 m^3 ถ้าพื้นที่หน้าตัดของท่อในส่วนที่เป็นเหล็กมีขนาด 5×10^{-2} m^2 ค่ายังมอดูลัสของเหล็กมีค่าเป็น 2×10^{11} N/m^2 เมื่อมีน้ำเต็มถัง ท่อเหล็กนี้จะหดลงไปกี่เมตร กำหนดความหนาแน่นของน้ำ เท่ากับ 1000 kg/m^3



$$Y = \frac{Stress}{Strain} = \frac{F/A}{\Delta L/L}$$

$$\Delta L = \frac{FL}{AY} \qquad F = mg = \rho V g$$

$$\Delta L = \frac{\rho V g L}{AY}$$

$$\Delta L = \frac{(10^3)(50)(10)(20)}{(5 \times 10^{-2})(2 \times 10^{11})} = 1 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

ตอบ

การสั่นและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค

- การสั่น, การแกว่ง

  (Oscillation, periodic motion, vibration, harmonic motion)
- การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค (Simple harmonic motion)
- สมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical representation)
- พลังงานของการสั่น

  (Energy of the simple harmonic oscillator)
- การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา (Simple pendulum)

การสั่น, การแกว่ง (Oscillation, periodic motion, vibration, harmonic motion)

การเคลื่อนที่เป็นคาบ (Periodic Motion)



คือ การเคลื่อนที่ ที่มีลักษณะซ้ำๆ (กลับไปกลับมา) โดย*เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปกลับ 1 รอบนั้นมีค่าเท่ากัน* เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การแกว่งของกระแสหรือประจุในวงจรไฟฟ้า (LC), การเคลื่อนที่ของมวลที่ผูกติดกับสปริง, อะตอมในโมเลกุลอากาศ, สายไวโอลิน, การแกว่งของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ แสง

คาบ (T) = ระยะเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ (cycle)

หน่วย: วินาที (s)

ความถี่ (f) = จำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งวินาที = 1/T

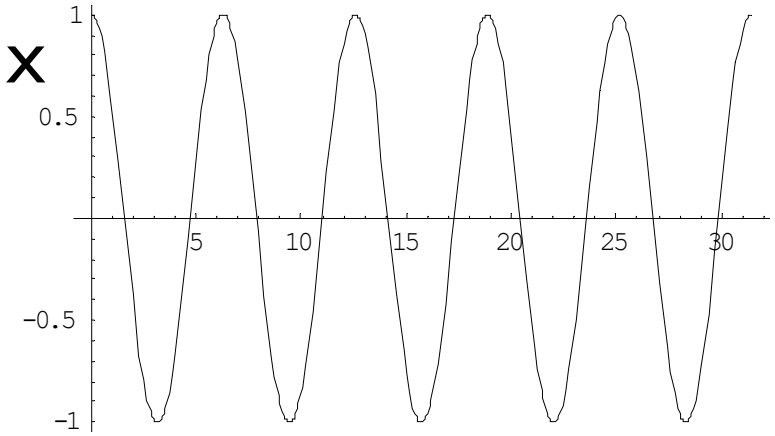
หน่วย: รอบ/วินาที หรือ 1/วินาที (1/s) หรือ Hertz

Oscillations

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก (Harmonic Motion)

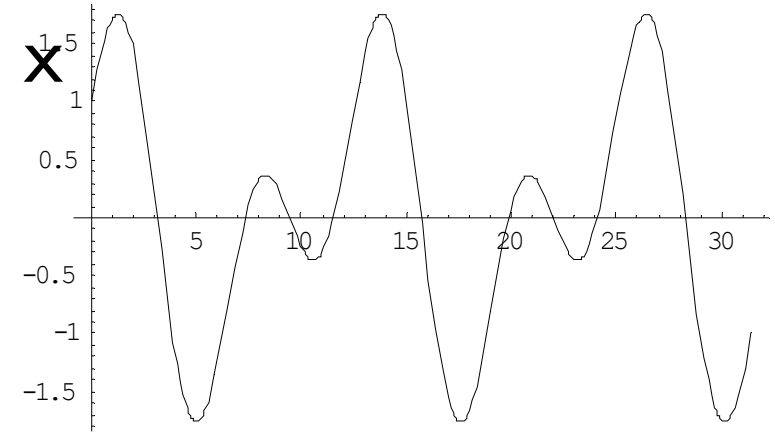
คือ การเคลื่อนที่แบบ Periodic ที่มีสมการแสดงถึงระยะกระจัด (x) ของวัตถุที่เวลา (t) ใดๆ โดยมีฟังก์ชัน sin และ/หรือ cos เข้ามาเกี่ยวข้อง

(a)



$x = \cos(t)$ **หรือ** $x = \sin(t + \frac{\pi}{2})$

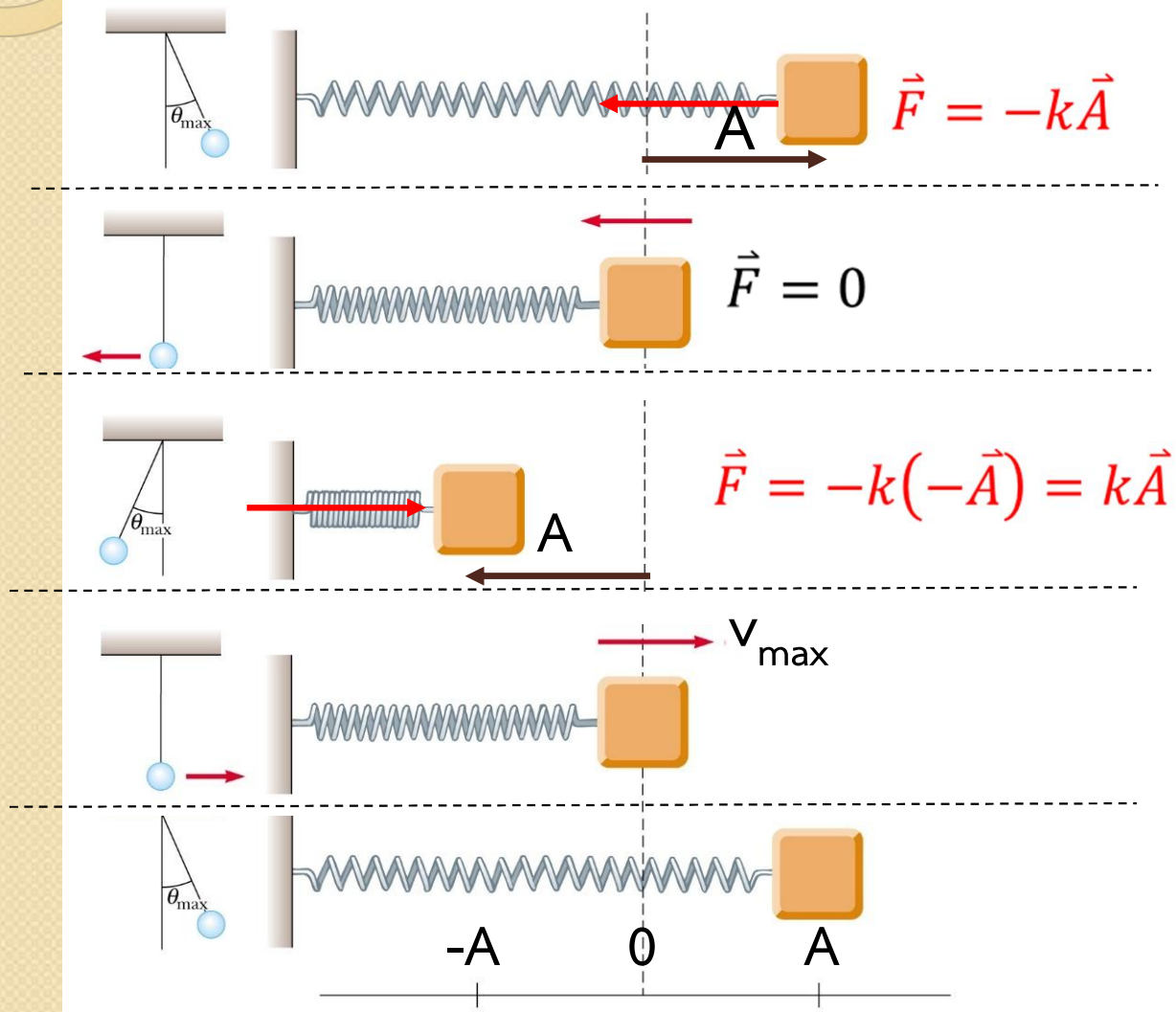
(b)



$x = \sin(t) + \cos\left(\frac{t}{2}\right)$

Simple harmonic motion (SHM)

การที่วัตถุเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล (equilibrium) โดยมีแรงดึงกลับ (restoring force, F) แปลผันตามกับ ระยะขจัด (displacement, x)



Hook's law

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Restoring force

Spring constant

Displacement

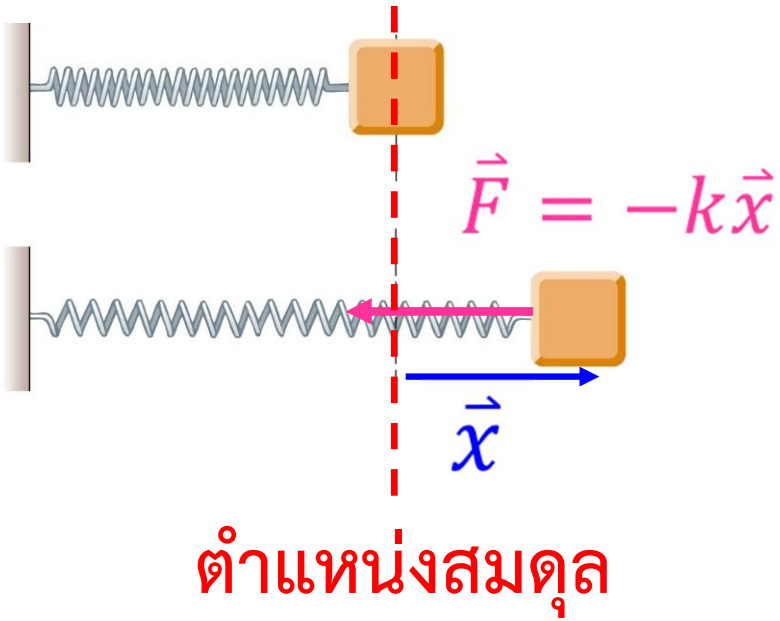
Oscillations

ตำแหน่งสมดุล (Equilibrium position)

= ตำแหน่งของวัตถุที่ไม่มีแรงกระทำ (หรือแรงโดยรวม = 0)

ระยะกระจัด (Displacement) = ระยะทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ โดยวัดจากตำแหน่งสมดุล

แรง (F) = แรงที่ดึงวัตถุให้กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุล



k = ค่านิจของสปริง (spring constant) หน่วย N/m

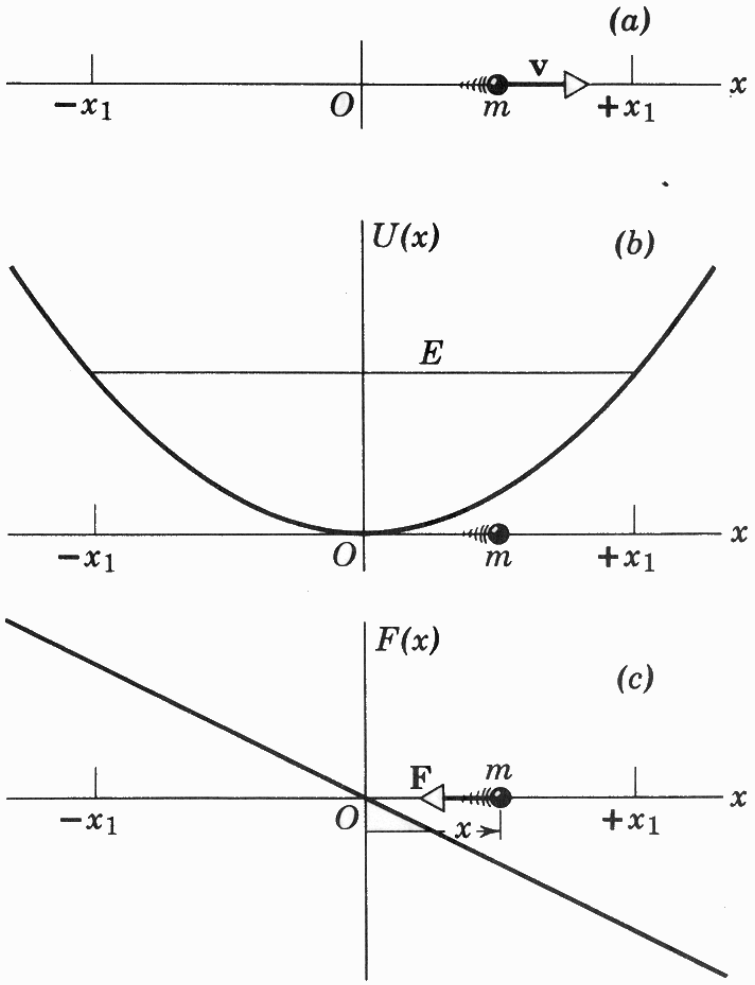
Simple Harmonic Motion

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก (Simple Harmonic Motion = SHM

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

k = ค่าคงที่

$$F = -\frac{dU}{dx} = -kx$$



SHM1: ระยะกระจัดสูงสุดจะมีค่าเท่ากันทั้งกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายและด้านขวา

SHM2: พลังงานศักย์แปรผันตาม ระยะกระจัดยกกำลังสอง (x^2)

สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบาย

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ผูกติดกับสปริง *(ไม่คิดแรงเสียดทาน)*

จากกฎข้อที่สองของ Newton

$$\vec{F} = m\vec{a} = -k\vec{x}$$

$$\vec{a} = -\frac{k}{m}\vec{x}$$

$$\frac{d^2}{dt^2}\vec{x} = -\frac{k}{m}\vec{x}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Simple Harmonic Motion

จากสมการ $$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

จะต้องหาฟังก์ชัน x(t) ที่อนุพันธ์ที่สอง (second derivative) ของฟังก์ชัน x(t) มีค่าเท่ากับลบของตัวฟังก์ชันเอง

จากวิชาแคลคูลัส ฟังก์ชัน sine และ cosine มีคุณสมบัติดังกล่าว

$$\frac{d}{dt}\cos(t) = -\sin(t)$$
$$\frac{d^2}{dt^2}\cos(t) = \frac{d}{dt} - \sin(t) = -\cos(t)$$

$$\frac{d}{dt}\sin(t) = \cos(t)$$
$$\frac{d^2}{dt^2}\sin(t) = \frac{d}{dt}\cos(t) = -\sin(t)$$

Simple Harmonic Motion

จากสมการ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$ คำตอบของสมการจะอยู่ในรูป

$$x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$$

Amplitude
แอมปลิจูด
(ระยะกระจัดสูงสุด)

Angular frequency
ความถี่เชิงมุม

Phase constant
ค่าคงที่ของเฟส

ค่า δ ถูกใส่ไว้ในคำตอบของสมการเพื่อที่จะให้สามารถใช้ฟังก์ชันผสมระหว่างฟังก์ชัน sine และฟังก์ชัน cosine ในการอธิบายการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

Simple Harmonic Motion

จาก $x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$

$\omega t + \delta$ = เฟสของการสั่น

การสั่นของวัตถุสองชนิดอาจจะมีแอมปลิจูดและความถี่เท่ากัน แต่มีเฟสต่างกัน เช่น ถ้ากำหนดให้ $\delta = -\pi/2$

$$x_1(t) = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$= A\left[\cos(\omega t)\cos(-\frac{\pi}{2}) - \sin(\omega t)\sin(-\frac{\pi}{2})\right]$$

$$= A\sin(\omega t)$$

$x_2(t) = A\cos(\omega t)$ สำหรับ $\delta = 0$

Simple Harmonic Motion

$\omega = ?$

จากสมการ $\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x}$ และ $x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$

$$\frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \delta)$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \delta)$$

$$-A\omega^2 \cos(\omega t + \delta) = -\frac{k}{m}A\cos(\omega t + \delta)$$

ถ้าเลือก $\omega^2 = \frac{k}{m}$ แล้ว $x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$ คือคำตอบ

ของสมการข้างบน(คือการเคลื่อนที่หรือสั่นแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก)

Simple Harmonic Motion

นิยามและความสำคัญของ ω ใน SHM

$$x(t) = A\cos\left[\omega(t + \frac{2\pi}{\omega}) + \delta\right]$$
$$= A\cos(\omega t + 2\pi + \delta)$$
$$= A\cos(\omega t + \delta)$$

ฟังก์ชัน x(t) หรือตำแหน่งของวัตถุกลับมายังที่เดิมภายในเวลา $2\pi/\omega$ ซึ่งช่วงเวลานี้ เรียกว่า คาบ (T)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

เนื่องจาก $\omega^2 = \frac{k}{m}$

Simple Harmonic Motion

การเคลื่อนที่แบบ SHM ตามสมการ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$

จะมีคาบของการสั่นเท่ากัน และคาบของการสั่นก็จะขึ้นกับมวล m และค่าคงที่(ค่านิจสปริง) k เท่านั้น โดยไม่ขึ้นกับแอมปลิจูด A และเฟส δ

ความถี่ (f) ของการสั่นคือจำนวนครั้งที่สั่นครบรอบต่อหนึ่งหน่วยเวลา

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = 2\pi f$$ หน่วย: เรเดียน/วินาที

SHM3: ความถี่ของวัตถุที่สั่นแบบ SHM ไม่ขึ้นกับแอมปลิจูด

EX สมมติโครงสร้างของรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีมวล 1200 kg รองรับด้วยตัวดูดกลืนสปริง (spring absorber) ที่เหมือนกัน 4 ตัว โดยที่แต่ละตัวมีค่าคงตัว 1.5 x 10^4 N/m ขณะที่มีคนขับและผู้โดยสารซึ่งมีมวลรวมกัน 300 kg ทันใดนั้น รถยนต์คันนี้ได้วิ่งตกหลุม จงหาความถี่การสั่นของรถยนต์ดังกล่าว และจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะสั่นครบ 3 รอบ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.5 \times 10^4}{(1200 + 300)/4}}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.5 \times 10^4}{375}} = 1.007 \approx 1Hz$$

$$T = \frac{1}{f} \approx \frac{1}{1} = 1s$$

ดังนั้น เวลาของการสั่นครบ 3 รอบ เท่ากับ 3 s

Simple Harmonic Motion (กราฟ)

สมมติให้ A = 1, ω = 2π radian/sec

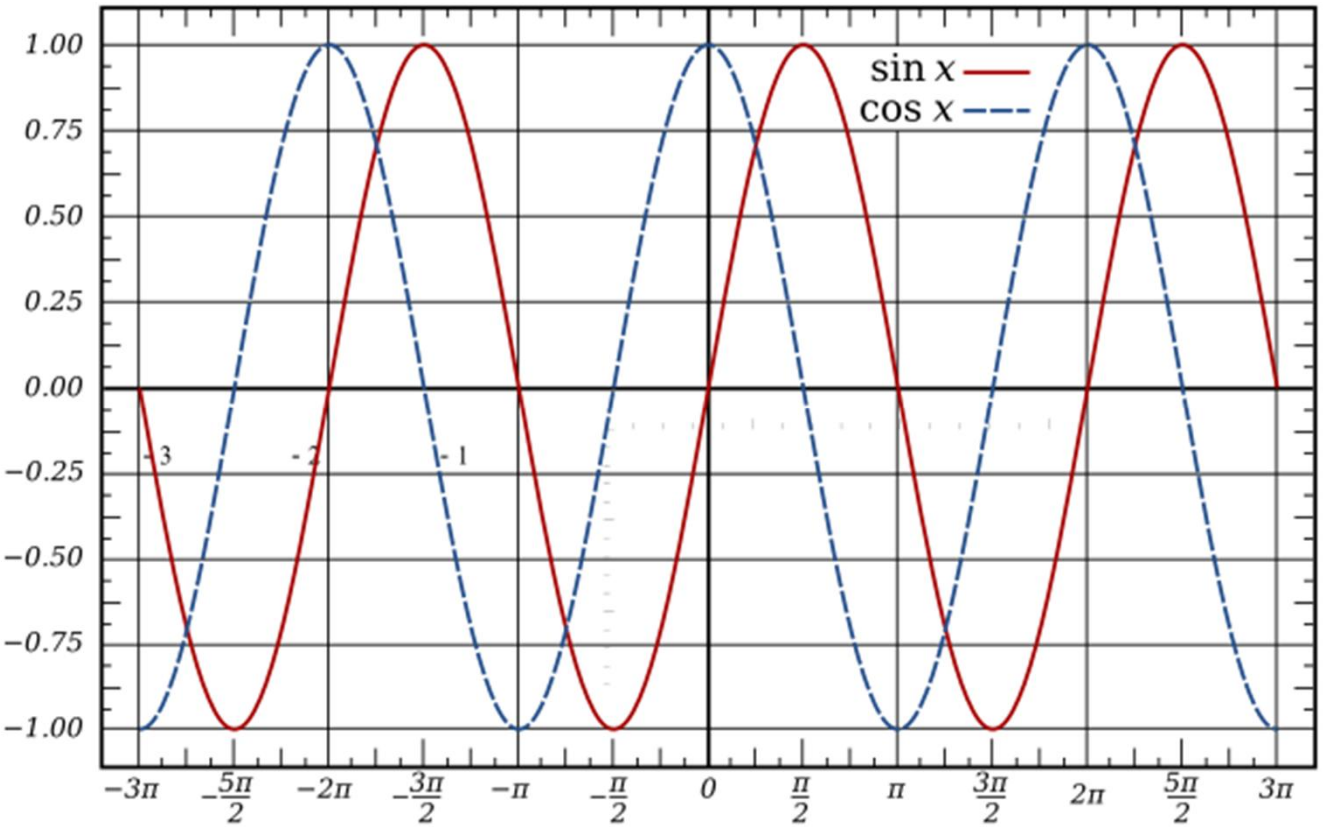
แทนค่าใน $x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$ จะได้

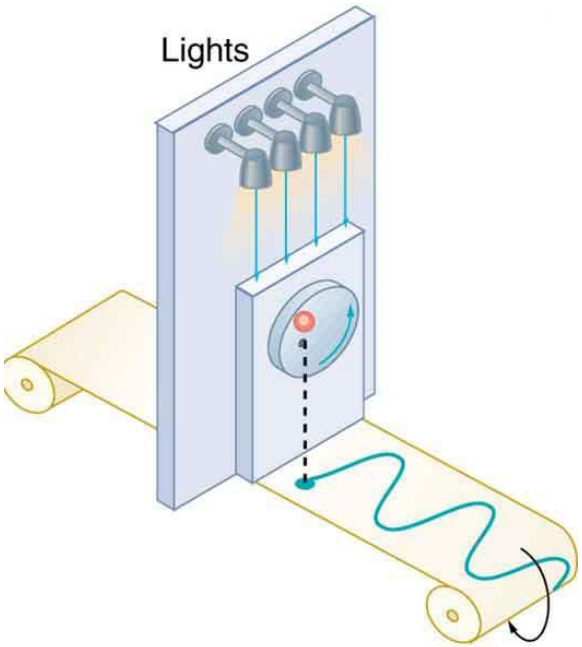
ถ้า $\delta = 0, x_1(t) = \cos 2\pi t$

ถ้า $\delta = \pi/2, x_2(t) = \sin 2\pi t$

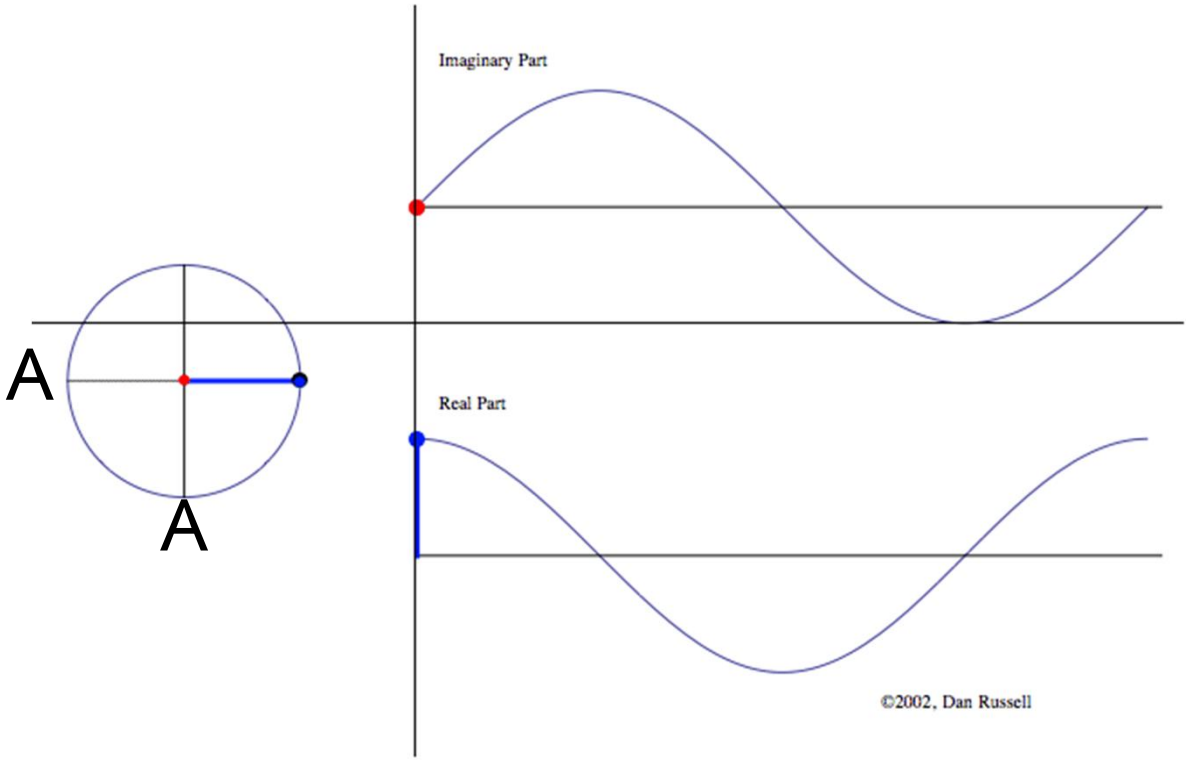
$x_2(t)$

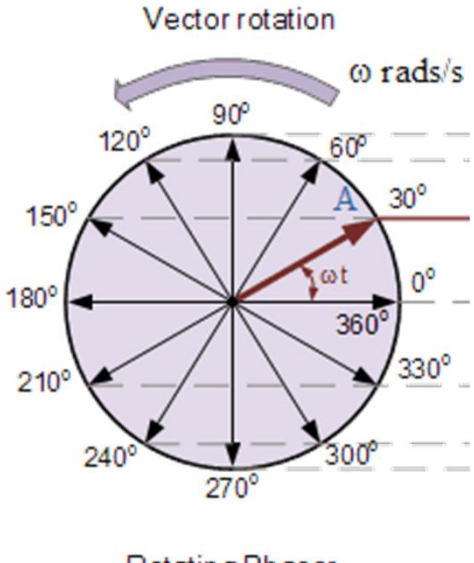
$x_1(t)$





$$x_1(t) = A\sin\omega t$$



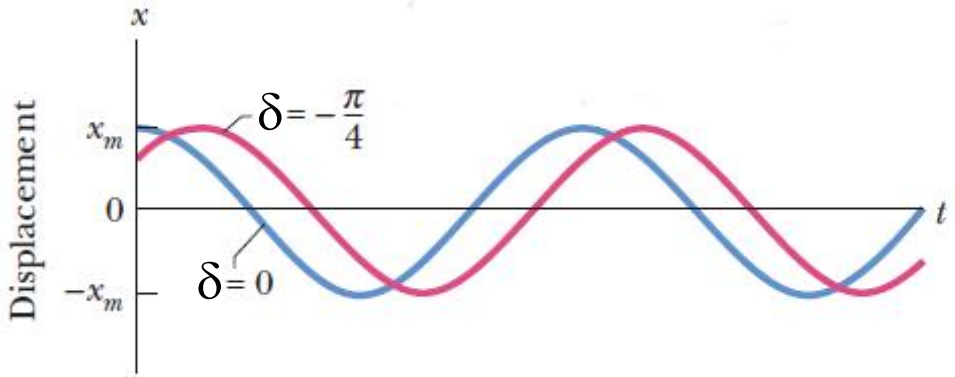


$$x_2(t) = A\cos\omega t$$

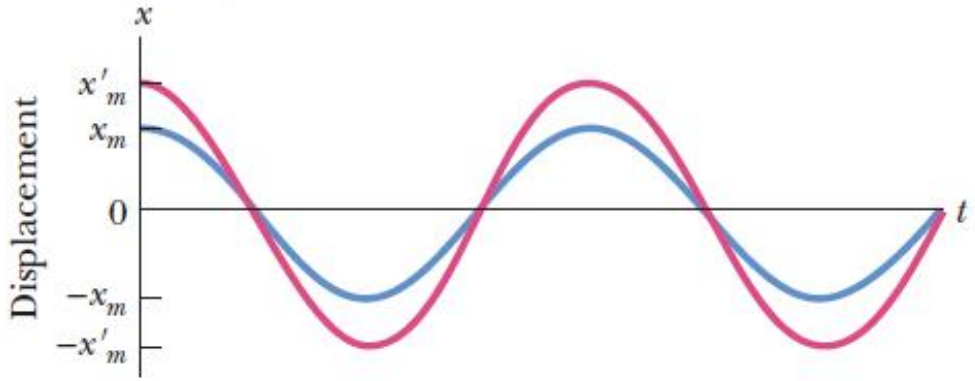
http://www.compadre.org/Physlets/waves/ex16_1.cfm

Simple Harmonic Motion

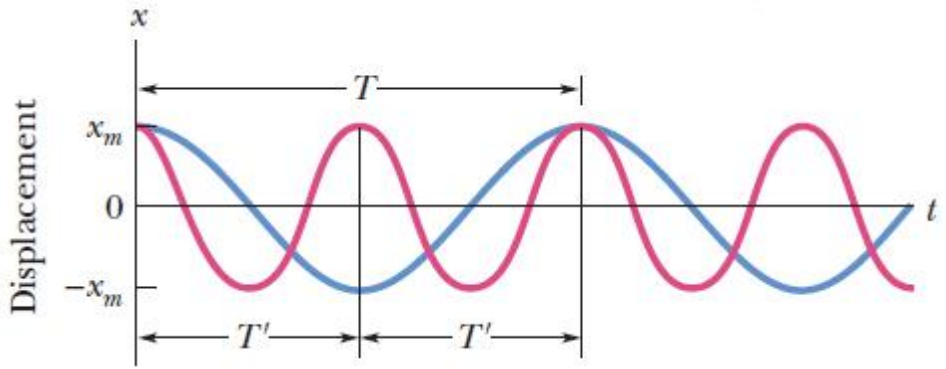
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆ



(a) A เท่ากัน δ ต่างกัน T เท่ากัน



(b) A ต่างกัน δ เท่ากัน T เท่ากัน



(c) A เท่ากัน δ เท่ากัน T ต่างกัน

Simple Harmonic Motion

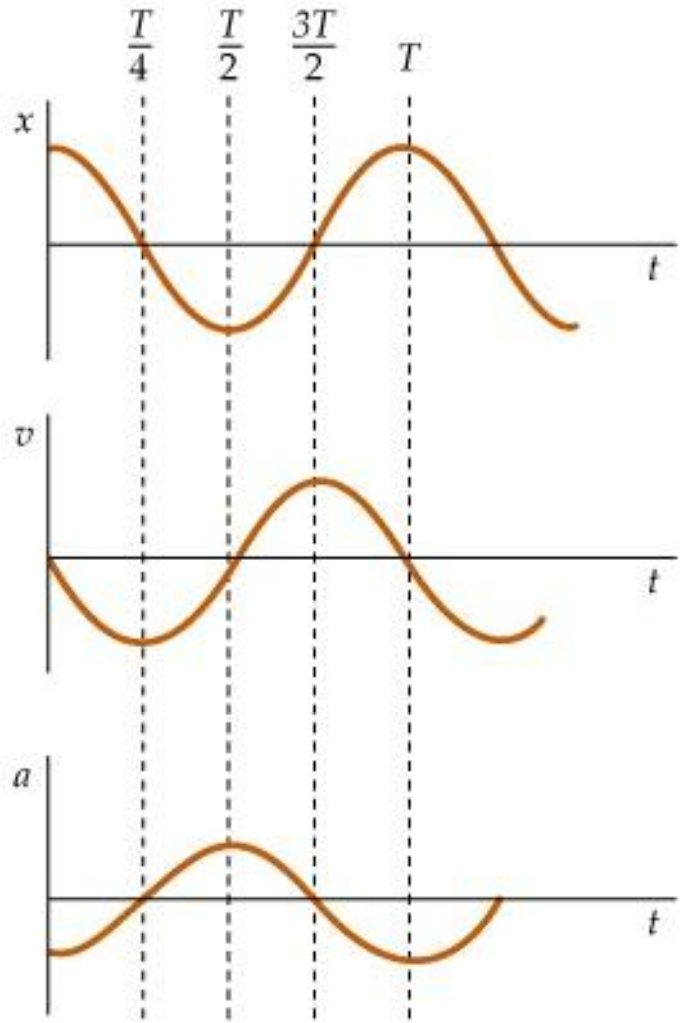
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งหรือระยะกระจัด (x) ความเร็ว (v) และความเร่ง (a) ในการเคลื่อนที่แบบ SHM

กำหนดให้ $\delta = 0$ และ $\omega = 2\pi/T$

$$x(t) = A\cos(\omega t)$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\sin(\omega t)$$

$$a(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2\cos(\omega t)$$



Simple Harmonic Motion

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับ SHM

ระยะกระจัดหรือตำแหน่งของวัตถุที่สั่นแบบ SHM

$$x = A\cos(\omega t + \delta)$$

พลังงานศักย์ $$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \delta)$$

พลังงานจลน์ $$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\sin(\omega t)$$

และ $$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$K = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \delta)$$

$$= \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \delta)$$

Simple Harmonic Motion

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับ SHM

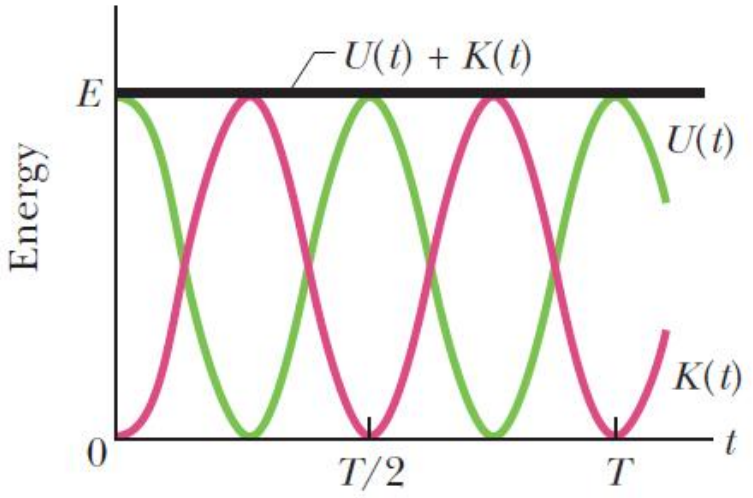
พลังงานทั้งหมดในระบบ

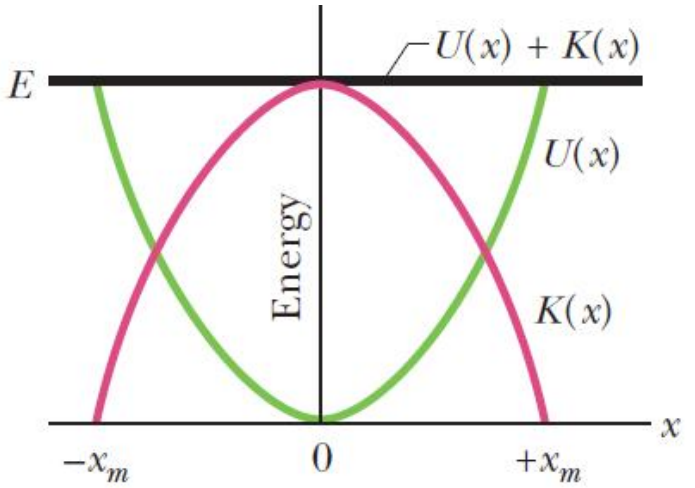
$$E = U + K$$

$$= \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \delta) + \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \delta)$$

$$= \frac{1}{2}kA^2[\cos^2(\omega t + \delta) + \sin^2(\omega t + \delta)]$$

$$= \frac{1}{2}kA^2$$





SHM4: พลังงานทั้งหมดของวัตถุที่สั่นหรือเคลื่อนที่แบบ

ซิมเปิลฮาร์มอนิกจะแปรผันตามแอมปลิจูดยกกำลังสอง

Simple Harmonic Motion

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับ SHM

$$E = U + K = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \pm\sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \pm\omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Applications of SHM

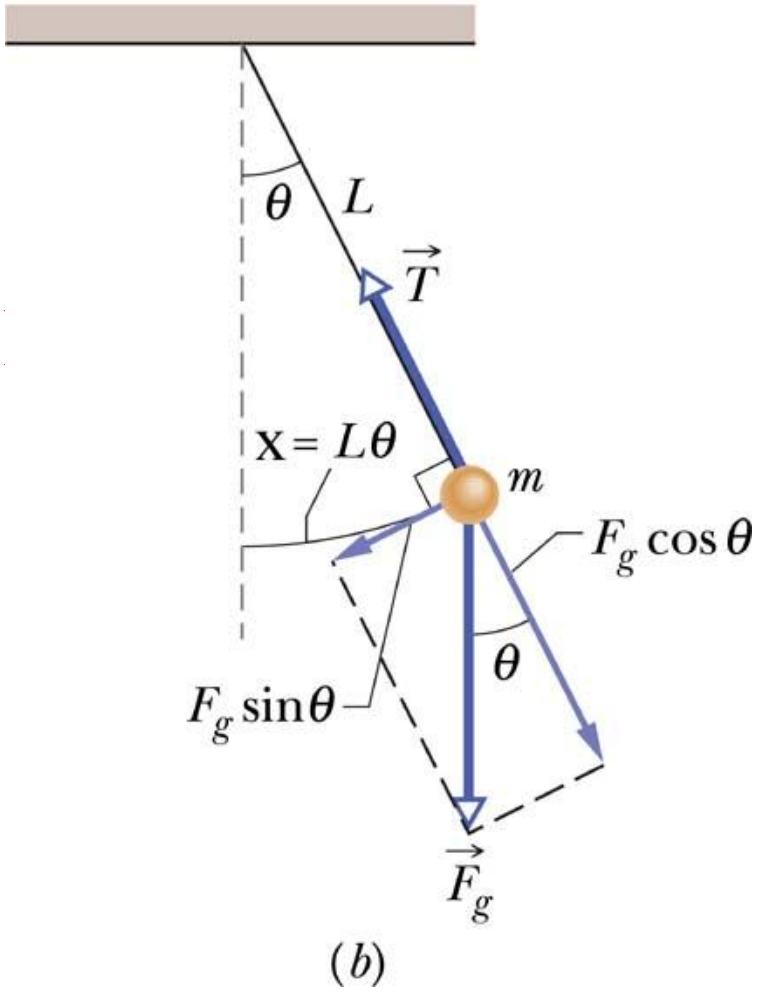
ซิมเปิลเพนดูลัม (The Simple Pendulum)

ที่จุดสมดุล (θ=0); T = mg

ที่จุดห่างจากจุดสมดุลเป็นมุม θ กับเส้นแนวดิ่ง (θ ไม่เกิน 10°

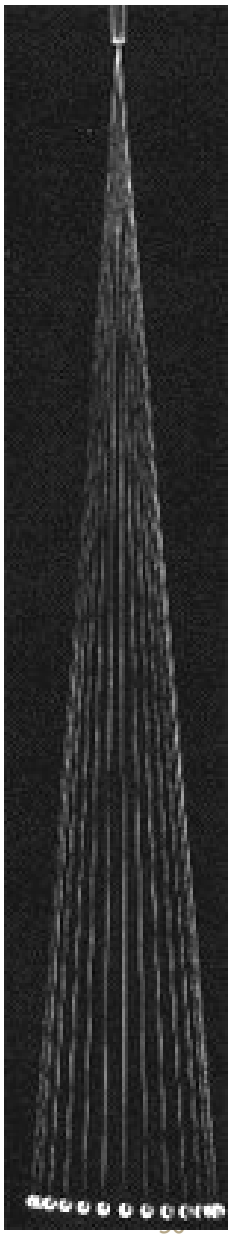
$$\sin\theta = \frac{x}{l}, \sin\theta \approx \theta$$

$$\therefore x = l\theta$$



$$F = -mg\sin(\theta)$$
$$= -mg\sin(\frac{x}{l})$$

เนื่องจาก F ∝ sin(x/l) แทนที่จะแปรผันตาม x/l ดังนั้น การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะไม่เป็น



Applications of SHM

แต่ที่มุม θ น้อยๆ $\sin(\theta) \cong \theta$

$$F = -mg\theta = -\frac{mg}{l}x \quad \text{(SHM)}$$

$$F = -kx$$

$$-kx = -\frac{mg}{l}x$$

คาบของซิมเปิลเพนดูลัมที่ระยะกระจัดน้อยๆ

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

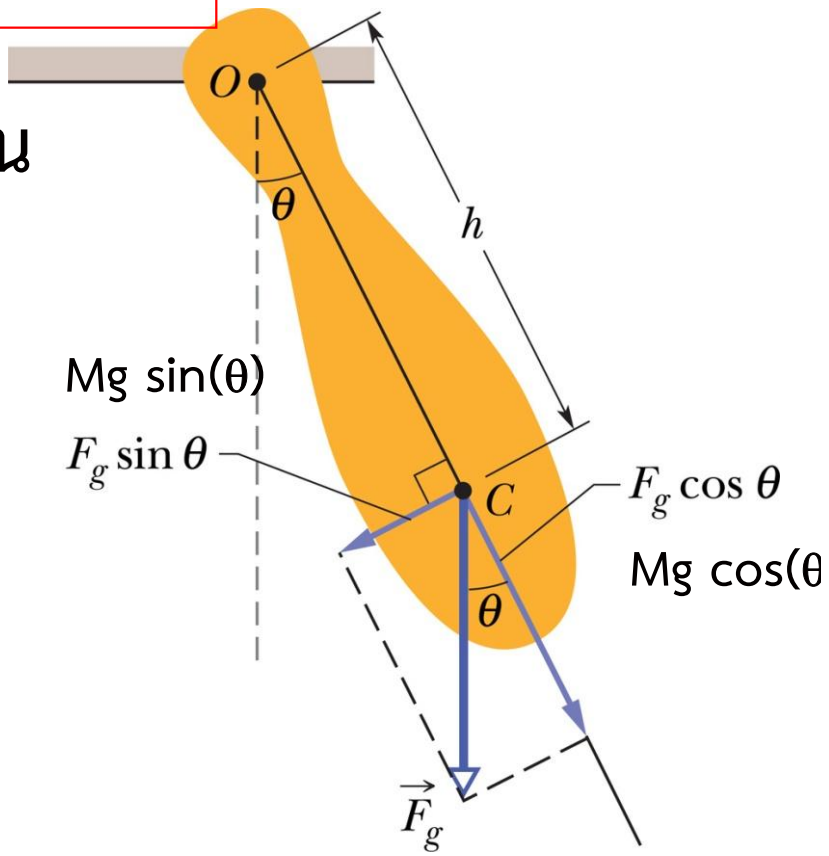
สังเกต ว่าคาบไม่ได้ขึ้นกับแอมพลิจูดและมวล

แต่ขึ้นกับความยาว (l)

Applications of SHM

ฟิซิกัลเพนดูลัม (Physical Pendulum)

restoring torque $\vec{\tau} = \vec{F} \times r = -Mg\sin(\theta)h$



สำหรับการแกว่งเป็นมุม θ น้อยๆ

$$\sin(\theta) \cong \theta$$

$$\tau = -Mgh\theta$$

$$\tau = -\kappa\theta$$

$$\tau = I\alpha = I\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{\tau}{I} = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

เทียบกับ

$$F = -kx$$

$$F = ma$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

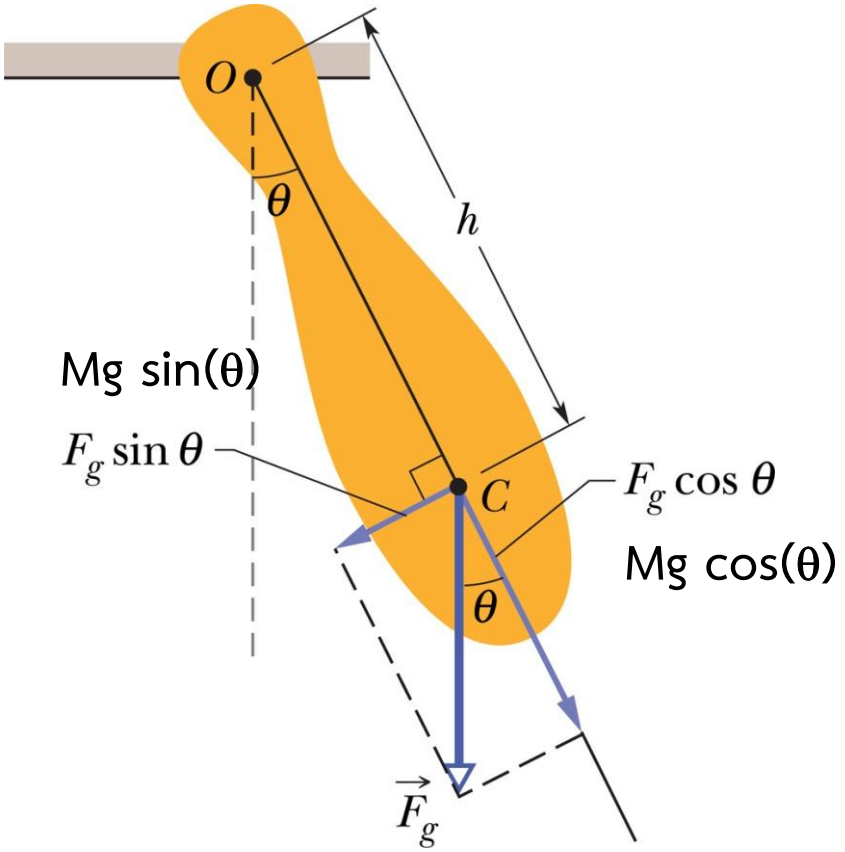
Applications of SHM

ฟิซิกัลเพนดูลัม (Physical Pendulum)

คาบในการแกว่งในกรณี SHM

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgh}}$$

$$I = I_{cm} + Mh^2$$



ในกรณีที่เป็นลูกตุ้มมวล m แขวนไว้ด้วยเชือก (ไร้น้ำหนัก) ยาว l

$$I = ml^2 \quad \text{และ} \quad d = l$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Applications of SHM

$$x(t) = A\cos(\omega t)$$
$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\sin(\omega t)$$
$$a(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2\cos(\omega t)$$

$$v = \pm\sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \pm\omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$$

ตำแหน่ง (x)	อัตราเร็ว (v)	อัตราเร่ง (a)
ใด ๆ	$\pm\omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$	$-\omega_0^2 x$
สมดุล (x=0)	$\omega_0 A$	0
ไกลสุด หรือ มากสุด ($x = \pm A$)	0	$\mp\omega_0^2 A$

แบบฝึกหัดที่ 1

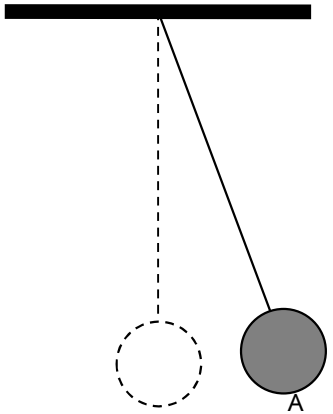
1. ลวดทองแดงและลวดเหล็กกล้ามีพื้นที่หน้าตัด 0.5 mm^2 และมีความยาวเท่ากัน 1 m โดยมอดูลัสของยังของลวดทองแดงเท่ากับ 1.2×10^{11} N/m^2 และมอดูลัสของยังของลวดเหล็กกล้าเท่ากับ 2×10^{11} N/m^2 ถ้านำลวดทั้งสองไปแขวนในแนวดิ่งโดยมีก้อนน้ำหนัก 100 นิวตัน แขวนที่ปลายลวด จงหาว่าความเค้นของลวดทั้งสองต่างกันหรือไม่ และลวดทั้งสองจะยืดออกจากเดิมต่างกันเท่าไร *[0.67 mm]*

2. วัตถุอันหนึ่งมวล 2.7 กิโลกรัม แขวนอยู่กับสปริงที่มีสามารถยืดออกเป็นระยะ 0.05 เมตรถ้าดึงด้วยแรง 9 นิวตัน หากวัตถุนั้นถูกดึงลงไปเล็กน้อยแล้วปล่อยให้สั่น ความถี่ของการสั่นจะเป็นเท่าใด *[1.3 Hz]*

B

3. ตุ้มนาฬิกาลูกหนึ่งถูกผูกติดกับเชือกยาว 1.8 เมตร และถูกปล่อยจากอยู่นิ่งที่มุมประมาณ 4 องศา จงหาเวลาที่ตุ้มนาฬิกาเริ่มแกว่งจาก A ไป B ให้ค่า g = 9.8 m/s^2

[0.67 s]



4. เส้นลวดเหล็กยาว 2 เมตร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตรคล้องอยู่กับรอกเดี่ยวตายตัว โดยมีปลายข้างหนึ่งผูกติดกับมวล m_1 = 3 กิโลกรัม และปลายอีกข้างหนึ่งติดกับมวล m_2 = 5 กิโลกรัม จงหาว่าลวดเส้นนี้ยืดออกเป็นระยะเท่าใด ขณะที่มวลทั้ง 2 กำลังเคลื่อนที่ กำหนดค่า มอดูลัสของยังของลวดเหล็กเท่ากับ 2×10^{11} N/m^2 *[0.0293 mm]*



5. ผูกวัตถุมวล m กับปลายสปริงเบาที่ถูกแขวนตามแนวดิ่ง ถ้าดึงมวลทำให้สปริงเกิดการยืดออกเล็กน้อยแล้วปล่อยให้มีการเคลื่อนที่ พบว่า คาบของการสั่นมีค่าเท่ากับ 4.50 s ถ้าเพิ่มมวลเข้าไปอีก 1.50 kg พบว่า คาบของการสั่นมีค่าเท่ากับ 6.00 s จงหาค่าของมวล m *[1.92 kg]*

6. ลวดสองเส้นทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน ถ้าลวด A ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของลวด B และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของลวด B ถ้าต้องการดึงลวดทั้งสองให้ยืดออกมาเป็นระยะเท่ากัน แรงที่ใช้ดึงลวด A จะมีขนาดเป็นเท่าใดเทียบกับแรงที่ใช้ดึงลวด B *[8 เท่า]*

7. จากรูป ออกแรง F = 20 N กระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่หน้าตัด 10 cm^2 จงหาความเค้นอัดและความเค้นเฉือน *[$1.6x10^4$ N/m^2, $1.2x10^4$ N/m^2]*

